

中考第一次模拟考试（武汉卷）

物理

满分70分 考试用时70分钟

亲爱的同学：

在你答题前，请认真阅读下面的注意事项。

1. 答题前，请将你的姓名、准考证号填写在“答题卡”相应位置。

2.

答第I

卷（选择题）时，选出每小题答案后，用2B铅笔把“答题卡”上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案，答在“试卷”上无效。

3. 答第II卷（非选择题）时，答案用0.5毫米黑色笔迹签字笔书写在“答题卡”上，答在“试卷”上无效。

4. 认真阅读答题卡上的注意事项。

可能用到的物理常量： $g=10\text{N/kg}$ $\rho_{\text{水}}=1.0\times10^3\text{kg/m}^3$

第I卷

一、选择题。（本题包括12小题，每小题只有1个正确选项。每题3分，共36分）

1. 关于声现象下列说法正确的是（ ）

A. 图甲：敲击大小不同的编钟，能发出不同音调的声音

B. 图乙：倒车雷达的原理是利用次声波回声定位

C. 图丙：古筝演奏时拨动琴弦越快，声音传播速度越快

D. 图丁：安装噪声检测装置能有效地阻断噪声的传播

2. 2024年2月初，武汉遭遇寒潮，一场场冻雨停摆了武汉的交通，也让武汉人见到了难得一见的雨凇现象。过冷却雨滴降至地表时遇到温度低于 0°C 的物体，在其上迅速冻结，造就了一个水晶般的童话世界。雨凇的形成是（ ）

A. 升华现象 B. 凝华现象 C. 液化现象 D. 凝固现象

3. 如图所示，一只白鹭正在浅水处觅食，在水中形成了两个“影子”。关于这两个“影子”的形成，下列说法中正确的是（ ）

A. “影子”甲是光沿直线传播形成的

B. “影子”乙是光的折射形成的

C. 当白鹭飞起来时，两个“影子”的大小都不变

D. “影子”甲是实像，“影子”乙是虚像

4. 全球首座第四代核电站华能石岛湾核电站投产，标志着我国核电技术已达世界领先水平。如图所示是核电站发电和供电的流程图：以核反应堆来代替火力发电站的锅炉，以核燃料（铀）在核反应堆中发生特殊形式的“燃烧”产生热量来加热水，使之变成蒸汽。蒸汽通过管路进入汽轮机，推动汽轮机带着发电机旋转，从而产生电，并通过电网送到四面八方。

下列说法不正确的是（ ）

A. 电能既是属于二次能源，也是不可再生能源

B. 核能是不可再生能源

C. 核电站是利用裂变中的链式反应释放的能量来发电

D. 核电站发电的能量转化过程是：核能 $\rightarrow$ 内能 $\rightarrow$ 机械能 $\rightarrow$ 电能

5. 2024年10月30日，搭载神舟十九号载人飞船的长征三号F遥十九运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射，如图所示。

神舟十九号载人飞船与长征三号F遥十九运载火箭一同升空的过程，下列说法不正确的是（ ）

A. 运载火箭相对于空间站组合体是静止的

B. 神舟十九号飞船相对于地球是运动的

C. 神舟十九号飞船相对于运载火箭是静止的

D. 运载火箭相对于地球是运动的

6. 如图所示，蹦床运动员从最高处落下，与蹦床面接触后，直至到达最低点。忽略空气阻力和运动员与蹦床接触时的能量损耗，下列说法正确的是（ ）

A. 运动员在与蹦床面刚接触时，运动员的动能达到最大值

B. 蹦床面发生弹性形变过程中，运动员的动能持续减小

C. 在全过程中，运动员重力势能最大时其动能最小

D. 在全过程中，运动员的机械能是守恒的

7. 如图，某同学将盛水的烧杯放在电子台秤上，台秤的示数如图甲所示：将一个物块投入水中，漂浮时台秤示数为280g（如图乙），物体上表面始终保持水平，用力将物块压入全部浸没在水中，此时台秤示数为360g（如图丙）；将物块继续下压至丁位置静止，则丙到丁物块下表面受到水的压力增加了0.5N，接着手向下的压力再增加0.5N，将物块继续下压至接触到杯底静止（如图戊），整个过程水始终未溢出，下列说法正确的是（ ）

A. 物块的密度是 0.8g/cm^3

B. 图丁中电子台秤的读数为410.0g

C·从图丙到图戊，烧杯底部受到的压力增加了0.5N

D·图戊中电子台秤的读数为460.0g

8·如图所示的四种现象中说法不正确的是（ ）

A·图甲，站在绝缘凳上的人同时接触火线和零线时漏电保护器会自动断开

B·图乙，在电路中不能同时使用很多大功率用电器

C·图丙，洗衣机接入电路时，金属外壳应该连接到地线上

D·图丁，空气开关跳闸可能是家庭电路出现短路造成的

9·如图是一种不用电池的无线遥控开关，开关中有一个固定的线圈和一个可以移动的小磁铁，按压开关，小磁铁在开关的带动下在线圈内移动，线圈中产生电流，给开关内的发射器提供电能。下列分析正确的是（ ）

A·小磁铁在线圈内移动产生电流，是电流的磁效应

B·小磁铁在线圈内移动产生电流，是电磁感应现象

C·小磁铁在线圈内移动产生电流，是电动机原理

D·小磁铁在线圈内移动产生电流，电能转化为机械能

10·如图所示，小琳用一段细铁丝做一个支架作为转动轴，把一根中间戳有小孔没有戳穿的饮料吸管放在转动轴上，使吸管能在水平面内自由转动，用餐巾纸与吸管的一端摩擦使其带电，再用丝绸摩擦过的玻璃棒去靠近吸管，吸管两端都能与玻璃棒相互吸引，下列说法正确的是（ ）

A·用丝绸摩擦过的玻璃棒带负电

B·吸管的一端带负电，一端不带电

C·吸管与餐巾纸摩擦后带电，是在摩擦的过程中创造了电荷

D·吸管两端都能被玻璃棒吸引，均为异种电荷相互吸引造成的

11·如图是某物理兴趣小组设计的一种测定油箱内油量的装置。R是规格为“ 30Ω ， $1A$ ”的滑动变阻器的电阻片，滑动变阻器的滑片跟滑杆连接，滑杆可以绕固定轴O转动，另一端固定着一个浮子。当油箱装满油时，滑片恰好移动到R的最下端；当油箱中的油用完时，滑片恰好移动到R的最上端。在某次滑片移动过程中，电压表的示数变化范围是 $2V\sim 6V$ ，电流表的示数变化范围是 $0.4A\sim 0.2A$ 。关于此电路，下列说法正确的是（ ）

A·定值电阻 $R_0 = 15\Omega$

B·电流表的示数最大变化范围是 $0.2\sim 1A$

C·油箱中油用完时，电压表的示数为0

D·油箱装满油时，电流表的示数为 $0.5A$

12·图甲是某品牌多功能牛奶加热器，其简化电路图如图乙所示。当开关S转到1或2或3不同触点时，加热器可以实现高温消毒、恒温保温、加热三个不同挡位。加热器处于高温消毒挡时，可以对空奶瓶进行消毒；加热器处于恒温保温挡时，可以对牛奶保温；加热器处于加热挡时，加热器可以对牛奶加热；加热挡时牛奶加热器的功率为 $200W$ 。已知牛奶的比热容为 $c_{\text{牛奶}} = 2.5 \times 10^3 J/(kg \cdot ^\circ C)$ ，电阻 $R_1 = R_3$ ，牛奶加热器消毒挡的功率为保温挡的4倍，当将装有质量为 $300g$ 、初温为 $22^\circ C$ 的牛奶的奶瓶置于加热器中，加热器对牛奶加热， $2min$ 后可以将牛奶加热到 $42^\circ C$ 。由此得出的结论中正确的是（ ）

①当开关S转到触点“1”时，加热器处于高温消毒挡

②当开关S转到触点“2”时，加热器处于恒温保温挡，恒温保温挡的功率为 $50W$

③加热器对牛奶加热 $2min$ ，加热器消耗的电能转化为牛奶的内能的效率是 62.5%

④电阻 R_2 的阻值是 363Ω

A·①③ B·②④ C·①④ D·②③

第II卷

二、非选择题（本题包括7小题，共34分）

13·（3分）我国的特高压输电技术在世界上处于领先水平，这种输电技术是传统输电效率的 $2\sim 5$ 倍。它可以将我国西南、西北地区的水电、风电、太阳能发电等清洁电能向中东部传输。

（1）电能属于 能源（选填“一次”或“二次”），传统输电过程中效率较低，主要是因为较多的电能转化为能。

（2）某地区每年通过这项技术节约的电能约为 $3 \times 10^{12} kW \cdot h$ ，合计为 J。

14·（3分）把一台手摇发电机跟灯泡连接起来，使线圈在磁场中转动，我们可以通过

这一现象来判断电路中有电流，如图甲所示，手摇发电机的工作原理是 。把两个发光二极管极性

地并联起来（填“相同”或“相反”），并与发电机串联，如图乙所示。转动摇把，发现两个二极管交替发光，说明电路中产生的是 电流，简称交流。

15·（4分）某小组在做“探究水的沸腾”实验时，实验装置如图甲所示。

（1）在实验中观察到很多有趣的现象，图乙是水

（填“沸腾前”或“沸腾时”）的情况；烧杯的上方出现大量的“白气”，“白气”是由水蒸气形成的（填物态变化名称）；

(2) 根据实验记录的数据，作出了水的温度随时间变化的图象，如图丙所示，由图象可知，此时的气压（选填“低于”或“高于”）一个标准大气压；

(3) 如图丁，是小明和小红分别绘制水的温度随时间变化的图象，发现水的温度随时间变化图象有一段是相互平行的，若小明实验时烧杯中水的质量 m_1 ，小红实验烧杯中水的质量 m_2 ，则水的质量 m_1 m_2 （选填“大于”“小于”或“等于”）。

16. (4分) 某同学在“探究凸透镜成像的规律”的实验中，先用焦距为10cm的凸透镜进行实验，如图所示，光屏上已成清晰的像。

(1) 我们在光屏上能看到一个倒立、_____的实像，生活中的

(填“照相机”“放大镜”或“投影仪”)就是利用这个原理制成的。

(2) 若保持蜡烛和光屏不动，把透镜移到_____cm刻度线处，光屏上能再次得到清晰的像。

(3) 接下来他将凸透镜改用焦距为20cm的凸透镜进行实验，若先将蜡烛、凸透镜和光屏放在如图所示的位置，要在光屏上得到烛焰清晰的像，下列操作可行的有_____（填数字序号）。

①将蜡烛向左移动

②将光屏向右移动

③在蜡烛和凸透镜之间放一个合适的远视眼镜片

17. (4分) 下图是飞扬小组同学利用刻度均匀的匀质杠杆进行探究“杠杆的平衡条件”的实验。（每个钩码重1N）

(1) 小李同学利用刻度均匀的匀质杠杆甲进行探究：

①实验前，将杠杆的中点置于支架上，当杠杆静止时，发现杠杆左端下沉，这时应将平衡螺母向

(选填“左”或“右”)端调节；

②在杠杆A点处挂4个钩码，则在B点处应挂_____个同样的钩码，杠杆仍然在水平位置平衡；

③把B点处的钩码取下，在B点处施加一个竖直向下的拉力F时，杠杆仍然在水平位置平衡。当拉力F向右下倾斜时，若仍要保持杠杆在水平位置平衡，拉力F的大小将_____（选填“变大”、“变小”或“不变”）；

(2) 小王同学用如图乙所示的一根左粗右细的直木棒进行探究，悬挂使其水平平衡，利用钩码和刻度尺，使用该直木棒（选填“能”或“不能”）探究“杠杆平衡条件”。

18. (6分) 在“探究电流与电压关系”的实验中，图甲是某实验小组设计的电路，电源电压保持3V不变。

(1) 请用笔画线代替导线，在图甲中完成电路连接，要求滑片P向B端滑动时，电流表的示数变大；

(2) 连接电路时，开关要_____

。正确连接电路后，闭合开关，发现电流表无示数，电压表示数接近3V，移动滑片P，两电表示数均无变化，则电路故障可能是_____；

(3) 排除故障后，实验中测得五组数据，并绘制出定值电阻R的I-U图象如图乙所示。由图象可得，该实验结论为_____；

(4) 完成上述实验后，小明继续利用该定值电阻R，设计了如图丙所示的电路来测量标有“1.5V”字样的小灯泡的额定功率。实验步骤如下：

①闭合开关S1，将开关S2置于位置2，移动滑动变阻器滑片，使电压表的示数为_____V；

②保持滑动变阻器位置不动，将开关S2置于位置1，小明读出电压表的示数恰为2V；

③根据实验数据，可求得小灯泡额定功率为_____W。

19. (10分) 波浪能是最清洁的可再生资源，它的开发利用，将大大缓解由于矿物能源逐渐枯竭的危机，改善由于燃烧矿物能源对环境造成的破坏。图甲是一组波浪发电机，图乙是这款八浮子（编号为1-8）波浪发电机的原理图。当浮子随着海面波浪向上浮动时，会通过传动装置带动发电机发电。已知每个浮子的重力为20N，体积为0.016m³，若它在水中上浮带动发电机发电时，露出水面的体积为0.004m³，则：（ $\rho_{\text{海水}} = 1.0 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ ， $g = 10 \text{N/kg}$ ）

(1) 每个浮子上浮带动发电机发电时，受到的浮力是多少牛？

(2) 假设浮子沿竖直方向运动，平均每秒每个浮子带动发电机发电时匀速上浮的高度为0.8m，传动装置和发电机的总效率为30%，求：

①每个浮子对与之相连的硬杆产生的竖直向上的推力是多少牛？

②波浪发电机的输出功率是多少瓦？